# Trabajo Práctico 1: Esports World Cup

Garcia, Gonzalez, Puentes y Turkie
I312 - Bases de Datos - Universidad de San Andrés

18 de septiembre de 2026

## 1. Introducción

La Esports World Cup es la competencia de deportes electrónicos que más dinero reparte en el mundo. Cada edición se celebra en una única sede a lo largo de casi dos meses, agrupa torneos de una veintena de videojuegos distintos y distribuye entre 62 y 75 millones de dólares. Las organizaciones que compiten no son equipos de un solo juego. G2, Team Falcons o Team Liquid presentan planteles en varios torneos a la vez, y los puntos que consiguen en cada uno se suman en una clasificación global que corona a la mejor organización del año.

Queremos que la base pueda responder tanto quién compitió en qué torneo y en qué puesto salió, como cuántos puntos acumuló cada organización en cada edición y quién patrocina a quién. La Tabla 1 indica dónde resolvimos cada etapa del trabajo.

**Tabla 1:** Qué archivo del entregable responde a cada parte de la consigna.

| Parte | Etapa | Archivo |
|---|---|---|
| I | Especificación de requerimientos | Sección 2 de este informe |
| II | Modelo conceptual | Sección 3, Figura 1 |
| III | Modelo lógico | Sección 4, Tabla 5 |
| IV | Modelo físico | `01_crear_tablas.sql`, `02_usuarios_permisos.sql` |
| V | Carga de datos | `03_carga_datos.sql`, `datos/generar_datos.py` |
| VI | Diseño de consultas | `04_consultas.sql` |

## 2. Especificación de requerimientos

Decidimos cubrir la dimensión competitiva y la comercial de la competencia. Quedan adentro las ediciones, los torneos, las organizaciones con sus equipos y participaciones, la tabla de puntos de cada torneo y los sponsors con sus condiciones. Quedan afuera el software que consuma la base, el desarrollo interno de cada torneo con sus partidos y rondas, el histórico de sponsoreos y, sobre todo, el jugador individual. La unidad mínima que el modelo reconoce es el equipo, y esa decisión trae una consecuencia que descubrimos recién al cargar datos. La retomamos en la Sección 9.

Una edición de la EWC se celebra una vez al año y se compone de varios torneos, cada uno correspondiente a un esport. Las organizaciones sostienen equipos en distintos esports. Cada equipo pertenece a una única organización y compite en un único juego. Los equipos participan en los torneos de su esport y obtienen una posición final, y de esa posición se desprenden los puntos y el premio según la tabla de puntos del torneo. Los puntos acumulados determinan la clasificación global de organizaciones. Sobre lo comercial, el sistema distingue los sponsors que patrocinan una edición completa de los que patrocinan equipos particulares, y guarda de cada acuerdo el monto anual y la duración.

### 2.1. Requerimientos funcionales

Pensamos el sistema para cuatro perfiles de usuario, que más adelante se corresponden uno a uno con los roles que definimos en la base. La Tabla 2 lista lo que tiene que poder hacer cada uno.

**Tabla 2:** Requerimientos funcionales por perfil.

| Perfil | Requerimientos |
|---|---|
| **Administración** RF-A1 a RF-A8 | Registrar ediciones con sede, fechas y pozo. Dar de alta esports. Crear los torneos de una edición con su formato y cantidad de equipos. Cargar la tabla de puntos y premios. Registrar el resultado de un torneo, admitiendo posiciones compartidas. Dar de alta organizaciones y sponsors. Registrar acuerdos de sponsoreo. Consultar y corregir cualquier dato. |
| **Organización** RF-O1 a RF-O5 | Inscribir equipos propios en un esport y actualizar sus datos. Consultar los torneos de cada edición y sus tablas de puntos. Consultar sus resultados históricos y su posición en la clasificación. Ver con qué sponsors tiene acuerdo y qué espacio de camiseta ocupan, sin acceder a los montos de la competencia. |
| **Sponsor** RF-S1 a RF-S4 | Consultar las ediciones y torneos. Consultar los resultados de los equipos que patrocina. Consultar sus acuerdos vigentes. Evaluar el rendimiento deportivo de lo que financia. |
| **Prensa** RF-P1 a RF-P4 | Consultar la tabla de posiciones de cualquier torneo y la clasificación global. Consultar qué organizaciones compiten en qué esports. Consultar qué sponsors están asociados a cada edición y equipo, sin acceso a montos ni duraciones. |

### 2.2. Supuestos

El modelo se apoya en seis supuestos. Los escribimos acá porque varios los dimos por obvios al principio, y después tuvimos que ir a comprobarlos contra los datos reales.

1. Se celebra a lo sumo una edición por año.
2. Una organización tiene a lo sumo un equipo por esport.
3. Una edición tiene a lo sumo un torneo por esport.
4. El formato y la cantidad de equipos de un torneo varían entre ediciones. No son propiedades fijas del esport.
5. Los puntos y el premio dependen del puesto obtenido, no del equipo que lo ocupa.
6. Varios equipos pueden compartir una posición final. Los que caen en la misma ronda quedan en el mismo puesto, y las posiciones siguientes no se usan.

## 3. Modelo conceptual

Un torneo no se identifica solo. .El torneo de League of Legends.es ambiguo hasta que se dice de qué edición, y .el torneo de 2025”lo es hasta que se dice de qué juego. Con un equipo pasa igual, .el equipo de G2”no señala nada hasta que se agrega el esport. Por eso Torneo y Equipo nos quedaron como entidades débiles, cada una dependiendo de dos identificadoras. Habíamos pensado en darles un identificador propio, como a las entidades fuertes, pero no agregaba nada que el par de claves ajenas no tuviera ya, y encima habilitaba dos torneos del mismo esport en la misma edición, que es algo que la competencia no hace.

Eso deja a las dos sin discriminante, que es el atributo propio que suele completar la clave de una entidad débil. Acá no hace falta porque el par de propietarias ya alcanza para identificarlas.

Con Sponsor tuvimos que rehacer el diagrama. Al principio habíamos puesto una sola entidad con dos interrelaciones, una a Edición y otra a Equipo, y a cada una le colgamos el monto y la duración del contrato. El tutor nos marcó que así los atributos quedaban duplicados y que convenía una generalización. La especialización que armamos es total, porque todo sponsor patrocina algo, y superpuesta, porque un mismo sponsor puede patrocinar una edición y equipos a la vez. En los datos que cargamos hay dos casos así.

Esa superposición nos obligó a dejar el monto y la duración en los subtipos y no en el padre. Un sponsor que está en las dos ramas aporta una cifra como patrocinador de la edición y otra distinta como patrocinador de equipos, y subirlas al padre dejaría un solo valor. De paso ganamos algo que no buscábamos. Teníamos anotada como no expresable la restricción "todo sponsor patrocina al menos una edición o al menos un equipo", porque con pares $(\text{mín}, \text{máx})$ cada mínimo vale $0$ por separado y la notación no habla de la unión de dos interrelaciones. Con la especialización total y los mínimos en $1$ del lado de Edición y Equipo, quedó expresada sola.

El diagrama está en la Figura 1. Hay tres cosas que no pudimos meter adentro.

1. Un equipo solo participa en torneos de su esport. El ciclo

   $$\text{Equipo} \to \text{Participa} \to \text{Torneo} \to \text{Es de} \to \text{Esport} \to \text{Juega} \to \text{Equipo}$$

   tiene que conmutar, o sea que el esport al que se llega por un camino sea el mismo que por el otro. En la Sección 4 contamos cómo el pasaje al modelo relacional terminó garantizando esto por estructura.

2. Los puestos admiten empates. Varios equipos pueden compartir una posición final, y en ese caso las posiciones siguientes quedan vacías.

3. El puntaje total de una organización en una edición es derivado. Se obtiene recorriendo Organización $\to$ Equipo $\to$ Participa $\to$ Torneo $\to$ Edición y sumando los puntos. No lo pusimos como atributo porque almacenarlo permitiría que el total contradiga a los datos que lo originan.

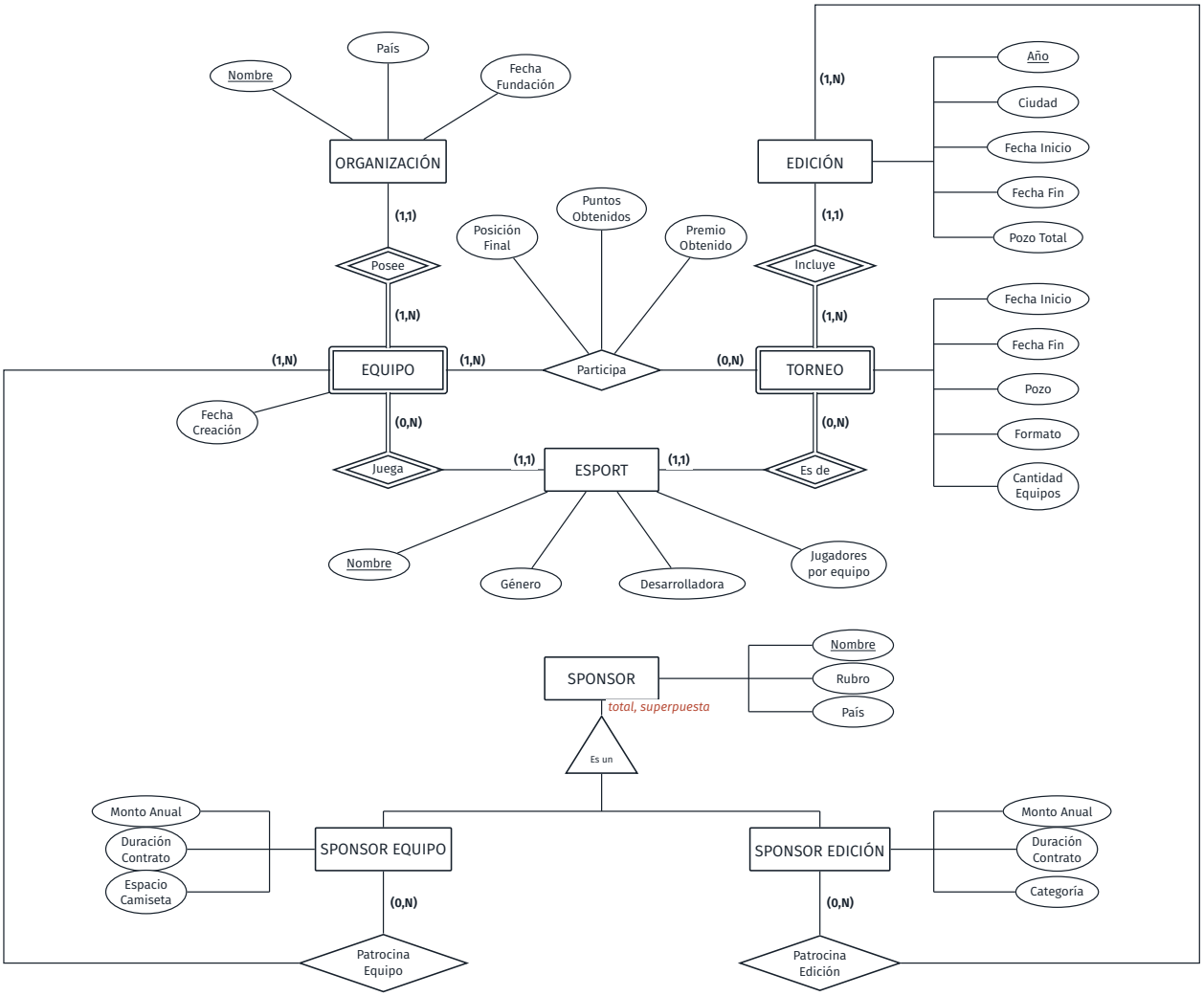



**Figura 1:** Modelo Entidad-Interrelación de la Esports World Cup. Rectángulo doble, entidad débil. Rombo doble, interrelación identificadora. Arista doble, participación total. Los pares $(\text{mín}, \text{máx})$ siguen la convención de la cátedra, donde el rótulo junto a una entidad dice cuántas instancias de esa entidad se vinculan con una de la otra.

Las claves de cada interrelación no entran cómodas adentro del diagrama, así que las dejamos aparte en la Tabla 3. Las cuatro identificadoras no tienen clave propia porque la entidad débil que identifican ya la absorbe, y por eso en el pasaje tampoco generan tabla.

**Tabla 3:** Clave de cada interrelación del modelo.

| Interrelación | Entidades | Clave |
|---|---|---|
| Posee | Organización – Equipo | — (identificadora) |
| Incluye | Edición – Torneo | — (identificadora) |
| Juega | Equipo – Esport | — (identificadora) |
| Es de | Torneo – Esport | — (identificadora) |
| Participa | Equipo – Torneo | `{nombre_org, nombre_esport, año_edición}` |
| Patrocina Edición | Sponsor Edición – Edición | `{nombre_sponsor, año_edición}` |
| Patrocina Equipo | Sponsor Equipo – Equipo | `{nombre_sponsor, nombre_org, nombre_esport}` |

La clave de Participa tiene tres atributos y no cuatro, por algo que contamos en la Sección 4. Los dominios de cada atributo están en la Tabla 4.

**Tabla 4:** Dominio de cada atributo.

| Entidad.Atributo | Tipo | Restricción |
|---|---|---|
| `Edición.año` | `smallint` | clave, igual al año de `fecha_inicio` |
| `Edición.ciudad` | `varchar(80)` | no nulo |
| `Edición.fecha_inicio` | `date` | no nulo, única |
| `Edición.fecha_fin` | `date` | posterior a `fecha_inicio` |
| `Edición.pozo_total` | `numeric` | mayor que 0, en dólares |
| `Esport.nombre` | `varchar(80)` | clave |
| `Esport.género` | `varchar(80)` | no nulo |
| `Esport.desarrolladora` | `varchar(80)` | no nulo |
| `Esport.jugadores_por_equipo` | `smallint` | mayor que 0 |
| `Organización.nombre` | `varchar(80)` | clave |
| `Organización.país` | `varchar(80)` | no nulo |
| `Organización.fecha_fundación` | `date` | admite nulo |
| `Equipo.fecha_creación` | `date` | admite nulo |
| `Torneo.fecha_inicio` | `date` | no nulo |
| `Torneo.fecha_fin` | `date` | posterior a `fecha_inicio` |
| `Torneo.pozo` | `numeric` | mayor que 0, en dólares |
| `Torneo.formato` | `varchar(80)` | admite nulo, puede no estar publicado |
| `Torneo.cantidad_equipos` | `smallint` | mayor que 0 |
| `Participa.posición_final` | `smallint` | mayor que 0, admite repetidos dentro de un torneo |
| `Participa.puntos` | `integer` | no nulo, vale 0 en los puestos que no suman |
| `Participa.premio` | `numeric` | no nulo, en dólares |
| `Sponsor.nombre` | `varchar(80)` | clave |
| `Sponsor.rubro` | `varchar(80)` | no nulo |
| `Sponsor.país` | `varchar(80)` | no nulo |
| `monto_anual` | `numeric` | mayor que 0, en dólares por año |
| `duración_contrato` | `smallint` | mayor que 0, en años |
| `categoría` | `varchar(80)` | nivel de partner, entre Elite, Strategic y Nexus |
| `espacio_camiseta` | `varchar(80)` | ubicación del logo en la indumentaria |

Los últimos cuatro pertenecen a los subtipos de Sponsor. El monto y la duración están en los dos, `categoría` solo en Sponsor Edición y `espacio_camiseta` solo en Sponsor Equipo.

# 4. Modelo lógico

Del pasaje nos salieron doce relaciones. Seis de las entidades fuertes y los dos subtipos de Sponsor, dos de las entidades débiles, tres de las interrelaciones $N{:}M$, y una doceava que apareció después, cuando verificamos Forma Normal Boyce-Codd. Las cuatro identificadoras no aportan ninguna. Llegamos a escribir una tabla `Posee(nombre_org, nombre_esport)` antes de darnos cuenta de que repetía lo que `Equipos` ya dice, así que la sacamos. El detalle de las doce está en la Tabla 5 y sus claves foráneas en la Tabla 6.

Con `Participaciones` nos pasó algo que no esperábamos. Su clave tendría que ser la unión de las claves de las dos entidades que vincula, o sea {nombre_org, nombre_esport} por un lado y {año_edición, nombre_esport} por el otro. Al escribirlas juntas vimos que `nombre_esport` estaba repetido, y no por casualidad, sino porque un equipo solo compite en torneos de su esport. Es el mismo atributo. Colapsa, y la clave queda en tres.

```
PK:  {nombre_org, nombre_esport, año_edición}
FK1: (nombre_org, nombre_esport)  → Equipos
FK2: (año_edición, nombre_esport) → Torneos
```

Lo interesante es lo que pasa después. Como `nombre_esport` participa de las dos claves foráneas a la vez, una fila que inscriba a un equipo de Rocket League en un torneo de Counter-Strike no está prohibida, directamente no se puede escribir. La restricción que en el diagrama tuvimos que anotar al margen acá quedó garantizada por la estructura.

Sobre FNBC, once de las doce relaciones cumplían la condición sin que tuviéramos que tocar nada, porque el determinante de cada dependencia funcional no trivial es superclave. La excepción fue la relación que el pasaje nos había dado para las participaciones.

```
Participaciones0(nombre_org, nombre_esport, año_edición,
                 posición_final, puntos_obtenidos, premio_obtenido)
```

Mirándola de cerca vimos que los puntos y el premio dependen del puesto obtenido y no del equipo. Todos los que terminaron terceros en el mismo torneo recibieron lo mismo. Eso es una dependencia funcional cuyo determinante no contiene `nombre_org`.

```
{año_edición, nombre_esport, posición_final} → puntos, premio
```

Ese determinante no es superclave, así que la relación viola FNBC. También viola la tercera forma normal, porque es una dependencia transitiva de un atributo no primo. Aplicando $R_1 = A - (Y - X)$ y $R_2 = X \cup Y$ nos quedaron dos relaciones.

```
Participaciones(nombre_org, nombre_esport, año_edición, posición_final)
TablaPuntos(año_edición, nombre_esport, posición_final, puntos, premio)
```

La descomposición preserva la información, porque la intersección de las dos relaciones es exactamente la clave primaria de `TablaPuntos` y la junta natural de las proyecciones recupera la original sin generar tuplas espurias. También preserva las dependencias, ya que la que causaba la violación queda entera adentro de `TablaPuntos`. Esto último no está garantizado en general al descomponer a FNBC.

**Una aclaración sobre la Figura 1.** El diagrama muestra Puntos Obtenidos y Premio Obtenido como atributos de Participa, y sin embargo acá aparecen en una relación aparte. No es una inconsistencia. El diagrama es el modelo conceptual y TablaPuntos surge de una operación del nivel lógico.

**Tabla 5:** Pasaje al modelo relacional, relaciones y claves.

| Relación y Atributos | Claves Candidatas | Clave Primaria |
|---|---|---|
| Organizaciones(nombre_org, país, fecha_fundación) | {{nombre_org}} | {nombre_org} |
| Ediciones(año_edición, ciudad, fecha_inicio, fecha_fin, pozo_total) | {{año_edición}, {fecha_inicio}} | {año_edición} |
| Esports(nombre_esport, género, desarrolladora, jugadores_por_equipo) | {{nombre_esport}} | {nombre_esport} |
| Sponsors(nombre_sponsor, rubro, país) | {{nombre_sponsor}} | {nombre_sponsor} |
| Equipos(nombre_org, nombre_esport, fecha_creación) | {{nombre_org, nombre_esport}} | {nombre_org, nombre_esport} |
| Torneos(año_edición, nombre_esport, fecha_inicio, fecha_fin, pozo, formato, cantidad_equipos) | {{año_edición, nombre_esport}} | {año_edición, nombre_esport} |
| Participaciones(nombre_org, nombre_esport, año_edición, posición_final) | {{nombre_org, nombre_esport, año_edición}} | {nombre_org, nombre_esport, año_edición} |
| TablaPuntos(año_edición, nombre_esport, posición_final, puntos, premio) | {{año_edición, nombre_esport, posición_final}} | {año_edición, nombre_esport, posición_final} |
| SponsorsEdición(nombre_sponsor, monto_anual, duración_contrato, categoría) | {{nombre_sponsor}} | {nombre_sponsor} |
| SponsorsEquipo(nombre_sponsor, monto_anual, duración_contrato, espacio_camiseta) | {{nombre_sponsor}} | {nombre_sponsor} |
| PatrociniosEdición(nombre_sponsor, año_edición) | {{nombre_sponsor, año_edición}} | {nombre_sponsor, año_edición} |
| PatrociniosEquipo(nombre_sponsor, nombre_org, nombre_esport) | {{nombre_sponsor, nombre_org, nombre_esport}} | {nombre_sponsor, nombre_org, nombre_esport} |

**Tabla 6:** Claves foráneas de cada relación.

| Relación | Claves Foráneas |
|---|---|
| Equipos | {nombre_org} ref Organizaciones<br>{nombre_esport} ref Esports |
| Torneos | {año_edición} ref Ediciones<br>{nombre_esport} ref Esports |
| Participaciones | {nombre_org, nombre_esport} ref Equipos<br>{año_edición, nombre_esport} ref Torneos<br>{año_edición, nombre_esport, posición_final} ref TablaPuntos |
| TablaPuntos | {año_edición, nombre_esport} ref Torneos |
| SponsorsEdición | {nombre_sponsor} ref Sponsors |
| SponsorsEquipo | {nombre_sponsor} ref Sponsors |
| PatrociniosEdición | {nombre_sponsor} ref SponsorsEdición<br>{año_edición} ref Ediciones |
| PatrociniosEquipo | {nombre_sponsor} ref SponsorsEquipo<br>{nombre_org, nombre_esport} ref Equipos |

# 5. Modelo físico

Acá pudimos declarar varias de las restricciones que el diagrama no llegaba a expresar. Otras tampoco entraron.

Las doce tablas se crean en `01_crear_tablas.sql` con sus claves primarias, foráneas y restricciones de dominio. Lo que más discutimos fue qué hacer con las claves foráneas al borrar. Terminamos poniendo `ON DELETE RESTRICT` y `ON UPDATE CASCADE` en todas. Borrar una organización que tiene equipos con historial nos pareció que tiene que fallar, pero corregir un nombre mal escrito tiene que propagarse.

Dos ejemplos de restricciones que el diagrama no capturaba y el esquema sí.

```
constraint chk_anio_edicion check (
  extract(year from fecha_inicio) = anio_edicion),
constraint chk_fechas_inicio_fin check (
  fecha_fin > fecha_inicio)
```

El primero ata el año declarado de la edición a la fecha en que arrancó de verdad, y el segundo impide un intervalo invertido.

## 5.1. Usuarios y permisos

Organizamos los permisos en dos niveles. Los roles de grupo, sin `LOGIN`, definen qué se puede hacer, y los usuarios, con `LOGIN`, heredan un rol. De esa forma los permisos se administran una vez por rol y no usuario por usuario. La Tabla 7 resume el alcance de cada uno.

**Tabla 7:** Roles y su alcance sobre las doce tablas.

| Rol | Alcance |
|---|---|
| `admin_ewc` | Lectura y escritura sobre las 12 tablas. |
| `organizacion` | Lectura sobre 10, escritura solo sobre `equipos`. Acceso por columna a `sponsors_equipo`. |
| `sponsor` | Lectura sobre 12, incluidos los datos contractuales. |
| `prensa` | Lectura sobre 10. Sin acceso a `sponsors_edicion` ni `sponsors_equipo`. |

El caso que nos costó más fue el del rol `organizacion`, que necesita saber con qué sponsors tiene acuerdo cada equipo pero no debería ver los montos de la competencia. Lo resolvimos con un permiso a nivel de columna.

```
GRANT SELECT (nombre_sponsor, espacio_camiseta)
  ON sponsors_equipo TO organizacion;
```

# 6. Carga de datos

Decidimos usar datos reales en vez de inventarlos, y al cargarlos nos desmintieron uno de los supuestos.

No escribimos la carga a mano. El script `datos/generar_datos.py` consulta la API de Liquipedia, guarda las páginas en una caché local, completa con planillas nuestras lo que la wiki no publica y emite los CSV intermedios junto con `03_carga_datos.sql`. Las corridas siguientes usan la caché y no necesitan conexión. Las condiciones contractuales de los sponsors no son información pública, así que esos valores sí los inventamos.

API de Liquipedia → `datos/raw/` → `datos/csv/` → `03_carga_datos.sql`

### 6.1. Alcance de la carga

Poblamos la base con tres esports (Counter-Strike 2, League of Legends y Rocket League) en las tres ediciones, o sea nueve torneos completos y 378 filas repartidas como muestra la Tabla 8. El recorte es de los datos y no del diseño. El modelo admite cualquier cantidad de esports, y durante las pruebas llegamos a cargar la competencia entera, 27 esports y 72 torneos, sin un solo error. Los esports que entran se eligen en una constante del generador.

Nos quedamos con estos tres porque son torneos por equipos y con el cuadro completo. Los juegos individuales y los formatos *battle royale* traen casos borde que el modelo no representa bien, y los comentamos en la Sección 9.

**Tabla 8:** Filas cargadas por relación.

| | | | |
|---|---|---|---|
| `esports` | 3 | `tabla_puntos` | 59 |
| `ediciones` | 3 | `participaciones` | 72 |
| `organizaciones` | 40 | `sponsors_edicion` | 33 |
| `sponsors` | 39 | `sponsors_equipo` | 8 |
| `equipos` | 47 | `patrocinios_edicion` | 55 |
| `torneos` | 9 | `patrocinios_equipo` | 10 |

### 6.2. Los datos corrigieron el modelo

Hasta que cargamos, dábamos por sentado que la posición final era única dentro de cada torneo, y lo habíamos escrito así entre los supuestos. Las 2.287 filas de la versión completa nos mostraron lo contrario. Encontramos 71 puestos compartidos repartidos en 55 de los 72 torneos, como el de la Tabla 9.

**Tabla 9:** Torneo de Counter-Strike 2, edición 2024.

| Pos. | Organización | Pts. | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Natus Vincere | 1000 | 400.000 |
| 2 | G2 Esports | 600 | 175.000 |
| 3 | Virtus.pro | 275 | 85.000 |
| 3 | MOUZ | 275 | 85.000 |
| 5 | Team Spirit | 60 | 40.000 |
| 5 | FURIA | 60 | 40.000 |
| 5 | Team Vitality | 60 | 40.000 |
| 5 | FaZe Clan | 60 | 40.000 |

Los equipos que caen en la misma ronda comparten posición, y las posiciones siguientes quedan vacías. Cuatro equipos comparten el quinto puesto, así que no hay sexto, séptimo ni octavo. La tabla de puntos del torneo lo refleja exacto, porque tiene fila para el 5 y no para el 6, el 7 ni el 8.

El modelo estaba equivocado, no los datos. Corregirlo nos cambió dos cosas. `Participaciones` tiene una sola clave candidata y no dos como habíamos supuesto, porque la terna formada por el año, el esport y la posición no identifica una participación. Y en el esquema físico no corresponde declarar un `UNIQUE` sobre esa terna, porque habríamos rechazado datos legítimos.

## 7. Diseño de consultas

Escribimos doce consultas, en `04_consultas.sql`. Cada una responde a alguno de los requerimientos de la Sección 2, y la Tabla 10 indica cuál y con qué herramienta la resolvimos.

Los requerimientos de escritura (registrar ediciones, torneos y resultados, inscribir equipos) no aparecen acá porque no se atienden con consultas, sino con el esquema y los permisos `INSERT` y `UPDATE` de la sección anterior.

**Tabla 10:** Consultas, técnica empleada y requerimiento que atienden.

| # | Consulta | Técnica | RF |
|---|---|---|---|
| 1 | Tabla de posiciones de un torneo | Junta por clave compuesta triple | RF-P1, RF-O3 |
| 2 | Sponsors de una edición con sus condiciones | Junta de tres tablas | RF-S3, RF-P4 |
| 3 | Ranking histórico de organizaciones | `GROUP BY` con `SUM` y `COUNT` | RF-P2, RF-O4 |
| 4 | Reparto del pozo de cada edición | Junta y agregación | RF-A8, RF-S1 |
| 5 | Equipos declarados contra registrados | `LEFT JOIN` | RF-A8 |
| 6 | Organizaciones con más de un podio | `HAVING` con `FILTER` | RF-P2 |
| 7 | Torneos por esport | `LEFT JOIN` con `COUNT` de columna | RF-P3, RF-S1 |
| 8 | Organizaciones sin patrocinio | `LEFT JOIN` con `IS NULL` | RF-S4 |
| 9 | Inversión anual por sponsor | `UNION ALL` y subconsulta | RF-S3 |
| 10 | Equipos sobre el promedio de su esport | Subconsulta correlacionada | RF-O4 |
| 11 | Organizaciones en todos los esports | División relacional | RF-P3 |
| 12 | Rendimiento de los equipos patrocinados | Junta de ambos bloques | RF-S2, RF-S4 |

Dos nos parecen las más interesantes. La primera reconstruye la relación tal como estaba antes de descomponerla, y es la comprobación práctica de que la descomposición preserva la información.

```sql
SELECT p.posicion_final, p.nombre_org,
       tp.puntos, tp.premio
FROM participaciones p
JOIN tabla_puntos tp
  ON  p.anio_edicion   = tp.anio_edicion
  AND p.nombre_esport  = tp.nombre_esport
  AND p.posicion_final = tp.posicion_final
ORDER BY p.posicion_final;
```

La undécima resuelve una división relacional. El operador no existe en SQL y se escribe como doble negación, ”no hay ningún esport en el que esta organización no tenga equipo”, que es la traducción directa del patrón del cálculo relacional de tuplas.

```sql
SELECT o.nombre_org, o.pais
FROM organizaciones o
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1 FROM esports e
    WHERE NOT EXISTS (
        SELECT 1 FROM equipos q
        WHERE q.nombre_org    = o.nombre_org
          AND q.nombre_esport = e.nombre_esport));
```

## 8. Ejecución

Las indicaciones para levantar la base y correr los scripts están en `COMO_EJECUTAR.md`, dentro del comprimido.

## 9. Limitaciones conocidas

Algunas cosas nos quedaron afuera, por decisión o porque el modelo no llega a representarlas.

- Los permisos son a nivel de tabla y de columna, no de fila. Una organización puede modificar los equipos de otra, y un sponsor ve los contratos de los demás. Aislar por fila requiere *Row-Level Security*, fuera del alcance de la materia.

- No hay histórico de sponsoreos. Se registra el acuerdo vigente, una renovación reemplaza al anterior y se pierde el dato previo. Conservarlo requeriría convertir el acuerdo en entidad, con su fecha como parte de la clave.
- No se representan participantes sin organización. Como Equipo es entidad débil de Organización, un jugador independiente no tiene dónde registrarse. En los torneos de juegos individuales de la competencia real esto deja afuera algunos resultados.
- El premio se asume función del puesto. En los formatos *battle royale* el premio incluye un componente por bajas, de modo que dos equipos en puestos consecutivos pueden cobrar montos que no respetan el orden. Ninguno de los tres esports cargados usa ese formato, pero el modelo no podría representarlo.
- El puntaje total de una organización no se almacena. Es un valor derivado y se calcula por consulta. La decisión evita la posibilidad de que el total contradiga a las participaciones que lo componen, a costa de recalcularlo cada vez.